

MI/MM-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Mining Environment - I***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70**Note:* i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version questions should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is natural ventilation, and how does it occur in mines?

प्राकृतिक वेंटिलेशन क्या है, और यह खदानों में कैसे होता है?

b) A mine requires an airflow rate of 60,000 m³/min to maintain safe working conditions. The ventilation network has two main sections:i) Section A has a resistance of 0.0025 Ns²/m⁸ and handles 40% of the total airflow.ii) Section B has a resistance of 0.0040 Ns²/m⁸ and handles the remaining airflow.

If the system operates with a ventilation fan of 85% efficiency, calculate:

I. The total power required to drive the ventilation fan.
II. The static pressure in each section of the ventilation system.

III. The total pressure loss across the system.

खदान में सुरक्षित कार्य स्थितियों को बनाए रखने के लिए 60,000 m³/min की वायु प्रवाह दर की आवश्यकता होती है। वेंटिलेशन नेटवर्क में दो मुख्य खंड हैं:i) खंड A में 0.0025 Ns²/m⁸ का प्रतिरोध है और यह कुल वायु प्रवाह का 40% संभालता है।ii) खंड B में 0.0040 Ns²/m⁸ का प्रतिरोध है और यह शेष वायु प्रवाह को संभालता है।

यदि सिस्टम 85% दक्षता वाले वेंटिलेशन पंखे के साथ संचालित होता है, तो गणना करें।

I. वेंटिलेशन पंखे को चलाने के लिए आवश्यक कुल शक्ति

II. वेंटिलेशन सिस्टम के प्रत्येक खंड में स्थिर दबाव

III. सिस्टम में कुल दबाव हानि

2. a) Describe the physiological effects of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड के शारीरिक प्रभावों का वर्णन करें।

b) How are mine gases detected and sampled?

खदान गैसों का पता कैसे लगाया जाता है और उनका नमूना कैसे किया जाता है?

c) A mine requires an airflow rate of 50,000 m³/min to maintain safe working conditions. If the resistance of the ventilation network is 0.003 Ns²/m⁸, calculate the power required for the ventilation fan.

खदान में सुरक्षित कार्य स्थितियों को बनाए रखने के लिए $50,000 \text{ m}^3/\text{min}$ की वायु प्रवाह दर की आवश्यकता होती है। यदि वेंटिलेशन नेटवर्क का प्रतिरोध $0.003 \text{ Ns}^2/\text{m}^8$ है, तो वेंटिलेशन पंप के लिए आवश्यक शक्ति की गणना करें।

3. a) What are radon and its daughter products, and how can their effects be controlled?
रेडॉन और उसके बेटी उत्पाद क्या हैं, और उनके प्रभावों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
- b) A mine airway is 3 m in diameter and 200 m long. If the airflow rate is $1500 \text{ m}^3/\text{min}$ and the roughness coefficient is 0.002 m , calculate the frictional pressure drop.
एक खदान वायुमार्ग 3 मीटर व्यास और 200 मीटर लंबा है। यदि वायु प्रवाह दर $1500 \text{ m}^3/\text{min}$ है और खुदरापन गुणांक 0.002 मीटर है, तो घर्षण दबाव ड्रॉप की गणना करें।
4. a) Discuss the physiological effects of high humidity on miners.
खनिकों पर उच्च आर्द्रता के शारीरिक प्रभावों पर चर्चा करें।
- b) What is the purpose of a Kata thermometer in mine ventilation?
खदान वेंटिलेशन में काटा थर्मामीटर का उद्देश्य क्या है?
5. a) Define effective temperature and its significance in mine air conditioning.
प्रभावी तापमान को परिभाषित करें और खदान एयर कंडीशनिंग में इसका महत्व बताइए।
- b) A mine ventilation network consists of three parallel branches with resistances $R_1 = 0.01$, $R_2 = 0.015$ and $R_3 = 0.02 \text{ Ns}^2/\text{m}^8$. If the total airflow entering the network is $1000 \text{ m}^3/\text{min}$, calculate the airflow through each branch.

PTO

एक खदान वेंटिलेशन नेटवर्क में तीन समानांतर शाखाएँ होती हैं जिनका प्रतिरोध $R_1 = 0.01$, $R_2 = 0.015$ और $R_3 = 0.02 \text{ Ns}^2/\text{m}^8$ होता है। यदि नेटवर्क में प्रवेश करने वाला कुल वायु प्रवाह $1000 \text{ m}^3/\text{min}$ है, तो प्रत्येक शाखा के माध्यम से वायु प्रवाह की गणना करें।

6. a) Differentiate between laminar and turbulent air flow in mine workings.
खदानों में लैमिनार और अशांत वायु प्रवाह के बीच अंतर बताइए।
- b) Define airborne respirable dust and its sources in mines.
खदानों में हवा में सांस लेने योग्य धूल और उसके स्रोतों को परिभाषित कीजिए।
7. a) What are the physiological effects of respirable dust on miners?
खनिकों पर श्वसनीय धूल के शारीरिक प्रभाव क्या हैं?
- b) How is respirable dust sampled and measured?
श्वसनीय धूल का नमूना कैसे किया जाता है और मापा जाता है?
8. a) What is the square law of mine ventilation?
खान वेंटिलेशन का वर्ग नियम क्या है?
- b) Explain frictional and shock losses in mine ventilation systems.
खान वेंटिलेशन सिस्टम में घर्षण और शॉक नुकसान की व्याख्या करें।
